¿Cuántos pacientes y series de imágenes incluye el dataset RSNA LumbarDISC, y de cuántas instituciones y países provienen?

El dataset **RSNA LumbarDISC** (RSNA Lumbar Degenerative Imaging Spine Classification) comprende las siguientes cifras principales:

- **Número de pacientes**: **2,697 pacientes**.
- **Series de imágenes**: **8,593 series de imágenes** de resonancia magnética.
- **Instituciones participantes**: **8 instituciones**.
- **Países de origen**: **6 países** (distribuidos a lo largo de 5 continentes).

¿Cómo se construyó la escala de severidad de 3 niveles del dataset, y por qué se redujo de 4 a 3?

La escala de severidad de 3 niveles del dataset **RSNA LumbarDISC** se construyó a partir del trabajo de anotación realizado por radiólogos subespecialistas de la RSNA, ASNR y ASSR para evaluar cinco condiciones degenerativas en los cinco niveles lumbares (de L1/L2 a L5/S1).

1. Escala inicial y razones de la reducción

- **Escala inicial de 4 puntos**: Originalmente, los evaluadores asignaron grados de estenosis utilizando una escala cualitativa tradicional de 4 categorías: Normal, Mild (Leve), Moderate (Moderado) y Severe (Severo).
- **Por qué se redujo de 4 a 3 niveles**: La razón explícita para modificar la escala fue **incrementar la concordancia y el acuerdo entre observadores (to boost agreement)**. En la práctica radiológica, diferenciar entre una anatomía completamente normal y una con degeneración leve implica un alto grado de subjetividad e inconsistencia entre lectores; fusionar ambas redujo este ruido sin afectar la relevancia clínica.

2. Estructura de la escala final de 3 niveles

La escala de 4 puntos se comprimió colapsando los dos primeros grados en uno solo:

- **Grado 0 — Normal/Mild**: Combinación de las categorías Normal y Leve.
- **Grado 1 — Moderate**: Estenosis o estrechamiento moderado.
- **Grado 2 — Severe**: Estenosis o estrechamiento severo.

3. Establecimiento del consenso (Ground Truth)

Para garantizar la precisión de las etiquetas finales en los conjuntos de prueba (test sets), se adquirieron de 1 a 3 anotaciones adicionales por caso hasta que **al menos 2 anotadores lograron una coincidencia explícita** en el grado de severidad, fijando así el grado de consenso oficial del dataset.

¿Qué institución colombiana participó como anotadora en el dataset LumbarDISC, y quién fue la especialista?

La institución colombiana que participó en la anotación del dataset **RSNA LumbarDISC** fue la **Fundación Santa Fe de Bogotá**.
La especialista que representó a esta institución dentro del grupo internacional de médicos anotadores (Dataset Annotator Group) fue la **Dra. Angela Guarnizo Capera** (Angela Guarnizo Capera, MD).

¿En cuánto mejoró el acuerdo interobservador entre radiólogos al agregar mielografía por resonancia (MRM) a la resonancia convencional, para evaluar estenosis del canal espinal?

Al agregar la mielografía por resonancia magnética (MRM) a la resonancia magnética convencional (RM), el acuerdo interobservador entre radiólogos para evaluar la estenosis del canal espinal lumbar mejoró en **0.20 puntos en el coeficiente kappa de Cohen ponderado**, incrementándose de $\kappa = 0.40$ **(acuerdo moderado)** a $\kappa = 0.60$ **(acuerdo bueno)**1more_horiz.
Como hallazgo complementario del mismo estudio, en la evaluación de la **compresión de raíces nerviosas**, la concordancia entre radiólogos también aumentó de $\kappa = 0.57$ **(moderado)** con RM sola a $\kappa = 0.73$ **(bueno)** al evaluarla en conjunto con la MRM1more_horiz.
Sin embargo, los autores observaron que esta mejora se limitó al grupo de radiólogos y no modificó el acuerdo interdisciplinario entre el radiólogo y el neurocirujano, donde la concordancia para la estenosis del canal se mantuvo en un nivel regular ($\kappa = 0.38$ con RM sola frente a $\kappa = 0.33$ con MRM)1more_horiz.

¿El acuerdo entre radiólogo y neurocirujano mejoró al agregar MRM?

No, el acuerdo interobservador entre el radiólogo y el neurocirujano no mejoró al agregar la mielografía por resonancia magnética (MRM)12.
A diferencia del progreso observado entre los propios radiólogos, la adición de la MRM a la resonancia convencional (RM) no redujo la variabilidad diagnóstica interdisciplinaria en ninguna de las dos condiciones evaluadas12:

1. **Estenosis del canal espinal lumbar**:
    - **Con RM sola**: Coeficiente $\kappa = 0.38$ (acuerdo regular)13.
    - **Con RM + MRM**: Coeficiente $\kappa = 0.33$ (se mantuvo en nivel regular)13.
2. **Compresión de raíces nerviosas**:
    - **Con RM sola**: Coeficiente $\kappa = 0.58$ (acuerdo moderado)14.
    - **Con RM + MRM**: Coeficiente $\kappa = 0.56$ (se mantuvo en nivel moderado)14.

Razones propuestas por los autores

Al-Tameemi et al. explican que la MRM permitió una interpretación más objetiva entre profesionales de la misma especialidad (radiólogos), pero no logró salvar la brecha interdepartamental56. Atribuyen estas divergencias a factores educativos y de práctica clínica, como diferencias en la formación académica, en el enfoque del diagnóstico quirúrgico y en la experiencia práctica acumulada para interpretar secuencias de MRM6.

¿Cuántos pacientes y niveles de disco se evaluaron en el estudio de Al-Tameemi et al. sobre mielografía por resonancia?

En el estudio de Al-Tameemi et al. se evaluaron un total de **30 pacientes** (18 mujeres y 12 hombres, con un rango de edad de entre 25 y 65 años).

A partir de los exámenes de resonancia magnética de estos 30 pacientes, se analizaron un total de **150 niveles de disco intervertebral** (evaluando 5 niveles lumbares por cada estudio).

Las placas de resonancia magnética (RM) convencional y de mielografía por resonancia (MRM) correspondientes a estos 150 niveles fueron evaluadas de manera independiente por tres especialistas: dos radiólogos y un neurocirujano.

¿Qué arquitectura de Vision Transformer obtuvo la mejor precisión de validación para clasificar estenosis del canal espinal, y cuál fue el valor?

La arquitectura de Vision Transformer que obtuvo la mejor precisión de validación para clasificar la **estenosis del canal espinal (SCS)** fue **ViT-L/16**12.
El valor máximo de precisión de validación (*Max Val. Accuracy*) alcanzado por este modelo fue del **92.41%**12.
Detalles técnicos y contexto de la configuración:

- **Hiperparámetros óptimos**: Se seleccionó una tasa de aprendizaje de 5×10^{-5} y un decaimiento de peso (*weight decay*) de 0.0512.
- **Procesamiento de imagen**: Utilizó recortes de imagen estandarizados de 64×64 píxeles divididos en parches de $16 \times 16$13.
- **Rendimiento comparativo**: El **92.41%** obtenido por la estenosis del canal espinal representó la precisión más alta lograda entre las cinco condiciones degenerativas evaluadas en el estudio (SCS, LFN, RFN, LSS y RSS)2.
- **Métrica de precisión ordinal (CLOA)**: Cuando se evaluó mediante la métrica *Condition-Level Ordinal Accuracy* (que reconoce créditos parciales por discrepancias entre grados adyacentes), la puntuación del modelo se elevó al **95.79%**45.

¿Qué es la métrica CLOA (Condition-Level Ordinal Accuracy) y qué valor obtuvo para estenosis del canal espinal?

La **Condition-Level Ordinal Accuracy (CLOA)**, o *Precisión Ordinal a Nivel de Condición*, es una métrica de evaluación diseñada para reconocer la naturaleza **ordinal** de las categorías de severidad en la degeneración lumbar (*Normal/Leve*, *Moderado*, *Severo*)12.

¿En qué consiste la métrica CLOA?

1. **Ponderación por distancia ordinal**: A diferencia de la precisión exacta convencional —que penaliza de igual forma cualquier error—, la CLOA asigna un crédito proporcional a cada predicción según la cercanía entre el grado predicho (j) y el grado real de referencia (i)23:
    - **Coincidencia exacta** ($|i - j| = 0$): Otorga un crédito completo de **1.0** (100%)3.
    - **Error adyacente o de un grado** ($|i - j| = 1$, p. ej., predecir *Moderado* cuando el diagnóstico es *Severo* o *Normal/Leve*): Otorga un crédito parcial de **0.5** (50%)3.
    - **Error extremo o de dos grados** ($|i - j| = 2$, p. ej., predecir *Normal/Leve* cuando el diagnóstico es *Severo*): Otorga **0.0** de crédito3.
2. **Cálculo agrupado (pooling)**: Para obtener la CLOA de una patología específica, se agrupan las matrices de confusión de los cinco niveles lumbares (L1/L2 a L5/S1) en una sola matriz global a nivel de condición45.

Valor obtenido para la Estenosis del Canal Espinal (SCS)
Para la **Estenosis del Canal Espinal (SCS)** (utilizando la arquitectura **ViT-L/16**), la métrica CLOA alcanzó un **95.79%**67.

- **Comparación con la precisión exacta**: Mientras que la precisión de validación exacta del modelo fue del **92.41%**, la métrica CLOA elevó el puntaje al **95.79%** (una diferencia de +3.38 puntos porcentuales)67.
- **Significado clínico**: Este incremento refleja que el modelo comete muy pocos errores graves (de dos grados) y que la mayoría de sus discrepancias se deben a decisiones límite entre categorías adyacentes (como *Normal/Leve* frente a *Moderado*)7.

¿Qué factores de riesgo para estenosis espinal lumbar menciona Bagley et al.?

Según la revisión clínica de Bagley et al. (2019), el desarrollo y la progresión de la estenosis espinal lumbar (EEL) están vinculados a los siguientes factores de riesgo y elementos predisponentes:

- **Edad (Envejecimiento)**: Es identificado como el **factor de riesgo más importante**, ya que desencadena la degeneración del núcleo pulposo discal y el colapso del espacio intervertebral a medida que las personas envejecen.
- **Factores genéticos y estenosis congénita**: La genética influye de manera considerable en el tamaño del canal óseo y del saco tecal, mientras que la estenosis congénita predispone a ciertos individuos a sufrir compresión sintomática.
- **Obesidad y exceso de peso corporal**: Actúa como una comorbilidad importante que incrementa la carga y el estrés mecánico axial sobre la columna lumbar.
- **Consumo de tabaco / Tabaquismo**: Se incluye entre las comorbilidades asociadas con una mayor predisposición al dolor lumbar crónico y al desarrollo de la condición.

- **Riesgos ocupacionales y trauma repetitivo**: Las actividades laborales que involucran esfuerzo o estrés repetido sobre la columna aceleran el desgaste de las estructuras espinales.
- **Atrofia e infiltración grasa de la musculatura axial**: La degeneración o debilidad de los músculos paraspinales estabilizadores, combinada con la infiltración grasa de la cintura paraspinal, altera la biomecánica y contribuye al colapso del segmento anterior.

¿Existen recomendaciones de nivel I (la evidencia más fuerte) para el tratamiento de la estenosis lumbar, según Bagley et al.?

Según la revisión clínica de Bagley et al. (2019), **no existen actualmente recomendaciones de Nivel I** (la evidencia científica de mayor solidez) para el tratamiento, diagnóstico o causas de la estenosis espinal lumbar, debido a que los datos disponibles en la literatura resultan insuficientes para respaldarlas.
A pesar de esta falta de recomendaciones de Nivel I, los autores sintetizan los consensos y hallazgos clave sobre las opciones de manejo:

- **Manejo conservador**: Falta evidencia de alta calidad para establecer guías clínicas oficiales estandarizadas sobre el tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, se suelen utilizar antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como fármacos de primera línea para el alivio sintomático inicial, e inyecciones epidurales de esteroides (ESI) para proporcionar alivio a corto plazo en claudicación neurogénica o radiculopatía.
- **Candidatos a cirugía**: La descompresión quirúrgica se reserva generalmente para pacientes con síntomas moderados a severos con un curso progresivo o que no han respondido tras un periodo de 3 a 6 meses de tratamiento conservador.
- **Selección de la técnica quirúrgica**: Tampoco existen guías basadas en evidencia que determinen qué abordaje específico (por ejemplo, descompresión aislada frente a descompresión con fusión) debe aplicarse según cada perfil o escenario clínico particular.

¿Qué es M-SCAN y qué AUROC reportó, sobre cuántos estudios?

M-SCAN (desarrollado por Batra et al.) es un **marco multietapa** (multistage framework) de aprendizaje profundo diseñado para la graduación diagnóstica de la **estenosis del canal espinal**

lumbar. Su enfoque metodológico principal consiste en integrar y combinar las imágenes de resonancia magnética (RM) en planos **sagital y axial** mediante un modelo de atención cruzada multivista (multi-view cross attention / cross-view modeling).
Sus resultados de desempeño y la cohorte de evaluación reportados son los siguientes:

- **AUROC reportado**: Alcanzó un área bajo la curva de característica de operación del receptor (**AUROC**) de **0.971** para la clasificación y graduación de la estenosis del canal espinal.
- **Número de estudios**: Fue evaluado y probado sobre un total de **1,975 estudios** de resonancia magnética.

¿Qué tipo de estudio es el de Xin Yi (Cai) et al. sobre degeneración del disco L4-L5, y qué evalúa?

El estudio de **Xin-yi Cai et al.** es una investigación **biomecánica computacional basada en un modelo tridimensional no lineal de elementos finitos (FEM)** de la columna lumbar inferior (segmentos L3–S1).
¿Qué evalúa el estudio?

1. **Efectos biomecánicos de la degeneración discal en L4–L5**: Evalúa el impacto mecánico que genera la degeneración del disco en el nivel L4–L5 —simulando tres grados de severidad: leve, moderada y severa— tanto sobre el propio segmento degenerado como sobre los niveles adyacentes no degenerados (L3–L4 y L5–S1).
2. **Parámetros biomecánicos ante diferentes movimientos**: Modela la columna sometida a una carga de compresión (follower load de 500 N) y momentos de carga híbridos en seis direcciones fisiológicas (flexión, extensión, inclinación lateral izquierda/derecha y rotación axial izquierda/derecha) para cuantificar:
    - **Rango de movimiento (ROM)** en cada segmento.
    - **Presión intradiscal (IDP)**.
    - **Esfuerzo máximo de von Mises** en el anillo fibroso.
    - **Esfuerzo cortante máximo** (shear stress) en el anillo fibroso.
    - **Fuerza de contacto en las articulaciones facetarias**.
3. **Mecanismos de sobrecarga en segmentos adyacentes**: Analiza cómo la reducción de la altura discal, la disminución del volumen del núcleo pulposo y la formación de osteofitos en L4–L5 disminuyen la movilidad del segmento afectado, forzando a los niveles adyacentes a compensar con mayor rango de movimiento y soportar un estrés mecánico elevado que puede acelerar su degeneración.

¿Qué valores de kappa reportó el sistema de gradación de Miskin et al. entre especialistas no radiólogos, para las distintas regiones anatómicas?

En el estudio de **Miskin et al.** (*Simplified Universal Grading of Lumbar Spine MRI Degenerative Findings: Inter-Reader Agreement of Non-Radiologist Spine Experts*), tres especialistas en columna no radiólogos (de neurocirugía, cirugía ortopédica y fisiatría) evaluaron la concordancia interobservador sobre 50 exámenes de resonancia magnética en los niveles L4–L5 y L5–S112. Los valores del coeficiente kappa de Cohen (κ) reportados para las distintas regiones y hallazgos anatómicos fueron los siguientes2:

- **Estenosis del canal espinal (Spinal stenosis)**: $\kappa = 0.702$, que representó el grado más alto de coincidencia, clasificado como **acuerdo sustancial** (*substantial agreement*)2.
- **Artropatía facetaria (Facet arthropathy)**: $\kappa = 0.557$, correspondiente a un **acuerdo moderado** (*moderate agreement*)2.
- **Estenosis foraminal (Foraminal stenosis)**: $\kappa = 0.544$, clasificado igualmente como **acuerdo moderado** (*moderate agreement*)2.
- **Estenosis del receso lateral (Lateral recess stenosis)**: $\kappa = 0.323$, que registró un **acuerdo aceptable o regular** (*fair agreement*), siendo la evaluación con mayor variabilidad entre los especialistas2.

¿Qué paradigmas de arquitecturas de IA para análisis de RM lumbar describe Abdelrahman et al., y qué rango de desempeño reportan?

En la revisión sistemática de **Marwa A. Abdelrahman et al. (2026)**, los autores estructuran las metodologías de inteligencia artificial para el análisis de resonancia magnética (RM) lumbar diferenciando las **arquitecturas de aprendizaje profundo convencionales** de **cuatro categorías de marcos de IA avanzados (Advanced AI Frameworks)**.

---

1. Paradigmas de Arquitecturas de IA

- **Aprendizaje Profundo Convencional y Redes Directas**: Comprende arquitecturas estándar utilizadas para tareas directas de detección, segmentación y clasificación. Incluye redes neuronales convolucionales (CNNs), detectores de un solo paso de la familia YOLO (YOLOv3, YOLOv5, YOLOv8, YOLOv11), redes de segmentación (como U-Net y sus variantes), arquitecturas basadas en Transformers y modelos de aprendizaje contrastivo. Estas soluciones representan aproximadamente el 83% de la literatura revisada.
- **Híbridos Característica-Clasificador (Feature–Classifier Hybrids)**: Utilizan redes profundas preentrenadas (como VGG o ResNet) como extractores automáticos de características de las imágenes de RM y canalizan estos vectores hacia clasificadores

estadísticos tradicionales (p. ej., SVM, KNN, Naive Bayes) o algoritmos de optimización metaheurística como Grey Wolf Optimization (GWO).

- **Cascadas Funcionales Multietapa (Multi-Stage Functional Cascades)**: Descomponen el proceso diagnóstico en módulos secuenciales interconectados. Por ejemplo, localizan primero la región de interés con detectores como Faster R-CNN, segmentan contornos anatómicos mediante U-Net y finalmente aplican un clasificador tipo perceptrón multicapa (MLP) u ordinal para la graduación de severidad, aislando las estructuras patológicas del ruido circundante.
- **Fusión Semántica Cruzada (Cross-Modal Semantic Fusion)**: Integran la información visual de las imágenes de RM con mediciones anatómicas cuantitativas estructuradas y el texto no estructurado de los reportes radiológicos mediante mecanismos de atención cruzada y modelos de lenguaje (como BERT o LLMs).
- **Sistemas de Ensamble de Consenso (Consensus Ensemble Systems)**: Combinan y promedian las predicciones de múltiples modelos independientes entrenados en paralelo (integrando distintas redes de segmentación y clasificación) para reducir la variabilidad y evitar la dependencia de una sola red.

---

2. Rango de Desempeño Reportado

En los estudios analizados en la revisión, las métricas de rendimiento varían según la tarea clínica y el tipo de arquitectura:

- **Tareas de Segmentación**: Los coeficientes de similitud Dice (Dice similarity coefficient) superan de forma consistente el **0.90** para la delimitación de cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y canal espinal (con un valor promedio ponderado en metaanálisis de **0.900** y un IoU de **0.863**).
- **Evaluación de Estenosis Espinal Lumbar (LSS)**: Se reportan valores del área bajo la curva (**AUC**) de hasta aproximadamente **0.98**. Por ejemplo, el modelo Deep Spine (Lu et al.) alcanzó un AUC binario de **0.983** para estenosis central y de **0.961** para estenosis foraminal, mientras que la evidencia agregada en metaanálisis muestra una sensibilidad de **0.84**, especificidad de **0.87** y AUC de **0.92**.
- **Precisión Global (Accuracy)**: La precisión diagnóstica abarca un rango que va desde un **78% – 80%** en tareas multiclase o de graduación ordinal compleja hasta niveles de **98.0% a 99.42%** en modelos híbridos optimizados y sistemas de ensamble de consenso.

Según estos documentos, ¿cuál es la prevalencia de espondilolistesis degenerativa en población colombiana?

No encontré en los documentos información sobre la prevalencia de la espondilolistesis degenerativa específicamente en la población colombiana.
Lo que los documentos sí reportan respecto a la prevalencia de patologías degenerativas lumbares y la vinculación con Colombia abarca lo siguiente:

- **Prevalencia en otras poblaciones**:
  - En estudios radiológicos poblacionales en adultos mayores de 40 años, se estima que la prevalencia de estenosis moderada oscila entre el **23.6% y el 77.9%**, mientras que la estenosis severa afecta entre el **8.4% y el 30.4%** de la población.
  - En el estudio poblacional Wakayama Spine Study en Japón (Ishimoto et al.), se determinó que aproximadamente el **9.3% de los adultos** presentan estenosis espinal lumbar sintomática.
- **Presencia de Colombia en las fuentes**: La única referencia a Colombia en los documentos corresponde a la participación de la **Fundación Santa Fe de Bogotá** (a través de la Dra. Angela Guarnizo Capera) como una de las instituciones internacionales anotadoras del dataset RSNA LumbarDISC. Sin embargo, este trabajo está enfocado en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y no incluye datos sobre la epidemiología o prevalencia local.

¿Qué equipo o modelo obtuvo el primer lugar en la competencia Kaggle RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification, y qué puntaje logró?

No encontré en las fuentes la información sobre qué equipo o modelo obtuvo el primer lugar en la competencia Kaggle RSNA 2024, ni el puntaje con el que ganó.
Lo que los documentos subidos sí detallan sobre la competencia abarca lo siguiente:

- **El dataset RSNA LumbarDISC**: Fue diseñado por la RSNA, ASNR y ASSR con 2,697 pacientes y 8,593 series de RM específicamente para albergar el desafío en Kaggle.
- **La métrica oficial de evaluación**: La competencia utilizó la **Pérdida Logarítmica Ponderada (Weighted Log Loss)** como métrica primaria de clasificación.
- **Modelos académicos en la literatura**: Diversos artículos científicos incluidos en las fuentes prueban sus propias metodologías sobre este dataset (por ejemplo, logrando

reducir la pérdida logarítmica ponderada hasta **0.463**), pero no incluyen la tabla final de posiciones (leaderboard) de la competencia de Kaggle.

Según la guía clínica de la North American Spine Society (NASS) de 2013, ¿cuál es el tratamiento de primera línea recomendado para estenosis lumbar leve?

Con base en la revisión de Bagley et al. (que cita la guía clínica de la North American Spine Society / NASS de 2013 realizada por Kreiner et al.), los hallazgos y recomendaciones para la estenosis lumbar leve a moderada contemplan los siguientes puntos clave:

- **Historia natural y pronóstico**: La NASS estima que la historia natural de los pacientes con estenosis lumbar leve a moderadamente sintomática puede ser favorable hasta en el **50% de los casos**, y señala que el deterioro neurológico rápido o catastrófico es sumamente infrecuente.
- **Tratamiento farmacológico de primera línea**: Los **antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)** son los agentes de primera línea más comúnmente recomendados para el manejo sintomático del dolor, con el objetivo primario de permitir que el paciente supere la fase inicial e inicie fisioterapia. No existe evidencia concluyente a favor de un AINE específico sobre otro, ni evidencia suficiente para el paracetamol.
- **Terapia física y ejercicio**: Se recomienda incorporar un curso limitado de **fisioterapia** (ejercicios de fortalecimiento del core, flexibilidad y estabilidad) como parte del manejo conservador inicial.
- **Inyecciones epidurales de esteroides (ESI)**: La guía NASS de 2013 sugiere el uso de ESI para proporcionar **alivio sintomático a corto plazo** en pacientes que presentan claudicación neurogénica o radiculopatía.
- **Criterios quirúrgicos**: La intervención quirúrgica (descompresión) se reserva para pacientes con síntomas moderados a severos o para aquellos en quienes la primera línea de tratamiento conservador no haya dado resultado tras un periodo de 3 a 6 meses.

¿Cuál es el costo promedio de una cirugía de descompresión lumbar en el sistema de salud colombiano, según estos documentos?

No encontré en las fuentes información sobre el costo promedio de una cirugía de descompresión lumbar en el sistema de salud colombiano.
Lo que los documentos sí reportan sobre aspectos económicos y de costos está centrado en **Estados Unidos** y la carga global de la enfermedad:

- **Costos en Estados Unidos**: Se estima que los costos médicos directos e indirectos del dolor lumbar en EE. UU. oscilan entre **50.000 y 100.000 millones de dólares**. En el programa Medicare, en el año 2007 se realizaron más de 37.500 intervenciones quirúrgicas por estenosis espinal lumbar, sumando un costo total de casi **1.650 millones de dólares**.
- **Relación con Colombia**: Las fuentes mencionan a Colombia únicamente por la participación de la **Fundación Santa Fe de Bogotá** en la recolección y anotación diagnóstica del dataset internacional LumbarDISC, sin abordar tarifas quirúrgicas ni datos del sistema de salud local.

Repuestas de Claude.ai

No hay documentos adjuntos en esta conversación, así que respondí con fuentes públicas. Dos preguntas (la 15 y la 18) piden datos "según estos documentos", y no pude responderlas.

1. Tamaño del dataset. Incluye RM lumbar de 2.697 pacientes, con 8.593 series de imágenes, de 8 instituciones en 6 países y 5 continentes. rsna

2. Escala de 3 niveles. Los anotadores graduaron la estenosis en cuatro niveles (normal, leve, moderada, severa) y, una vez anotados todos los casos, se colapsó a tres niveles combinando normal y leve. En los conjuntos de prueba se pidieron de una a tres anotaciones adicionales hasta que dos anotadores coincidieran, y esa coincidencia fijó el grado de consenso. El texto principal que pude leer no explica por qué se redujo de 4 a 3; puede estar en el apéndice S1, que no consulté. Sí señala que el acuerdo entre lectores para graduar la estenosis varía entre pobre y sustancial según el estudio y el nivel. The RSNA Lumbar Degenerative Imaging Spine Classification (LumbarDISC) Dataset | Radiology: Artificial Intelligence +2

3. Institución colombiana. El grupo de anotadores incluye a Angela Guarnizo Capera, MD, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. rsna

4. Mejora del acuerdo con MRM (Al-Tameemi et al.). Entre los dos radiólogos, el acuerdo para estenosis del canal pasó de moderado (kappa 0,4) con RM sola a bueno (kappa 0,6) al combinarla con MRM. La mejora fue de 0,2 puntos de kappa. doaj

5. Radiólogo vs. neurocirujano. No mejoró. Se mantuvo “regular”, con kappa 0,38 con RM sola y 0,33 con MRM. doaj

6. Tamaño del estudio de Al-Tameemi. Dos radiólogos y un neurocirujano revisaron 30 RM lumbares que contenían 150 niveles discales. El resumen habla de 30 resonancias y no dice expresamente “pacientes”. doaj

7. Mejor Vision Transformer. En el preprint de ViT sobre LumbarDISC, la mejor configuración para estenosis del canal fue ViT-L/16 (tasa de aprendizaje 5×10^{-5}, weight decay 0,05), con 92,41 % de exactitud de validación. Ese preprint no ha pasado revisión por pares. preprints

8. CLOA. Es una métrica ordinal que da crédito completo a las predicciones exactas, medio crédito a los errores de un grado y ninguno a los que abarcan toda la escala Normal/Leve–Severo. Se calcula por condición, juntando las matrices de confusión de los cinco niveles lumbares. Para estenosis del canal, el CLOA fue 95,79 %, frente a 92,41 % de exactitud exacta. preprintspreprints

9. Factores de riesgo (Bagley et al.). Incluyen comorbilidades como obesidad o tabaquismo, hábitos diarios como un estilo de vida activo, y factores genéticos aún no bien aclarados. doaj

10. Recomendaciones de nivel I. No. Los autores indican que, con los datos actuales, no se pueden dar recomendaciones de nivel I sobre causas, diagnóstico y tratamiento. doaj

11. M-SCAN. Es un marco multietapa para graduar la estenosis del canal lumbar con atención cruzada multivista, que integra imágenes sagitales y axiales. Reportó un AUROC de 0,971 sobre 1.975 estudios únicos. Otra fuente añade una exactitud de 93,80 %, entrenando con el 80 % y evaluando con el 20 %. arxivarxiv

12. Xin-yi Cai et al. Asumo que es el estudio de 2020 en *Orthopaedic Surgery*, porque no encontré otro que encaje. Es un **estudio de elementos finitos** (simulación biomecánica computacional), no un estudio clínico. Construyeron tres modelos con degeneración leve, moderada y severa en L4–L5, modificando la altura del disco, los osteofitos anteriores y el área del núcleo pulposo, para ver sus efectos biomecánicos en la columna lumbar baja. wiley

13. Kappas de Miskin et al. Tres especialistas no radiólogos (neurocirugía, ortopedia y fisiatría) leyeron 50 RM en L4-L5 y L5-S1. Para estenosis espinal el acuerdo fue sustancial (0,702); para estenosis foraminal y artropatía facetaria fue moderado (0,544 y 0,557); para estenosis del receso lateral fue regular (0,323). harvardharvard

14. Abdelrahman et al. Asumo que es la revisión de Beni-Suef University (*J Smart Algorithms Appl*). Describe híbridos de características y clasificador, cascadas funcionales multietapa, fusión semántica multimodal y sistemas de ensamble por consenso, junto con CNN, U-Net, YOLO y modelos basados en transformers. En los estudios revisados, el

coeficiente Dice superó 0,90 en segmentación y el AUC llegó hasta cerca de 0,98 en estenosis espinal lumbar. scientificirgscientificirg

15. Prevalencia de espondilolistesis degenerativa en Colombia. No puedo responderla "según estos documentos" porque no hay documentos adjuntos. Tampoco encontré ese dato en las fuentes que revisé.

16. Primer lugar en Kaggle. RSNA y la prensa especializada listan a **Avengers** primero entre los nueve equipos premiados. Recibió además el premio de mérito educativo, junto con SonySpine/tkmn/Moyashii. No encontré el puntaje exacto; está en la tabla de posiciones de la competencia en Kaggle. auntminnie

17. Guía NASS 2013, estenosis leve. La guía no nombra un "tratamiento de primera línea" como tal. Ante la falta de evidencia, el grupo de trabajo recomienda considerar el tratamiento médico/intervencionista en pacientes con síntomas leves. La cirugía descompresiva se sugiere para síntomas moderados a severos. guidelinecentralguidelinecentral

18. Costo de la cirugía de descompresión lumbar en Colombia. Tampoco puedo responderla: no hay documentos adjuntos y ninguna fuente que revisé trae ese dato.

Si adjuntas los documentos, retomo la 15 y la 18, y también puedo confirmar las que dependen de supuestos (12 y 14).

Sources:

- The RSNA LumbarDISC Dataset, Radiology: AI 2026
- Al-Tameemi et al., Asian Spine J 2017
- Beyond Accuracy: condition-specific ViTs on LumbarDISC (preprint)
- Bagley et al., F1000Research 2019
- M-SCAN (arXiv)
- Cai et al., Orthopaedic Surgery 2020
- Miskin et al., Pain Medicine 2021
- Abdelrahman et al., JSAA
- AuntMinnie: ganadores del desafío RSNA 2024
- Guía NASS 2013 (Guideline Central)

Anexo: síntesis de NotebookLM con citas de página

Texto copiado tal cual de NotebookLM el 17 de octubre de 2026 (corpus de 10 documentos). Solo se agregaron saltos de línea antes de los encabezados que venían pegados. Los números pegados a las citas (por ejemplo «12») y la palabra «more_horiz» son restos de la interfaz de NotebookLM. Es una síntesis general, no la respuesta a una pregunta del banco en particular.

1. Variabilidad Diagnóstica e Interpretación por ImagenLa resonancia magnética (RM) es la modalidad de elección para el diagnóstico de la estenosis lumbar y la compresión radicular, pero su interpretación presenta una variabilidad interobservador considerable entre profesionales médicos (Al-Tameemi et al., 2017, p. 199)12.

Mielografía por Resonancia Magnética (MRM): La adición de secuencias de MRM (imágenes fuertemente ponderadas en T2) a la RM convencional mejoró el acuerdo interobservador entre radiólogos, incrementando el coeficiente kappa de Cohen de un nivel moderado ($\kappa = 0.40$) a un nivel bueno ($\kappa = 0.60$) para la estenosis del canal espinal, y de $\kappa = 0.57$ a $\kappa = 0.73$ para la compresión de raíces nerviosas (Al-Tameemi et al., 2017, p. 198, 201)3more_horiz. Sin embargo, esta adición no modificó significativamente el acuerdo entre el radiólogo y el neurocirujano ($\kappa = 0.38$ a 0.33 en estenosis del canal), reflejando divergencias atribuidas a la formación académica y al enfoque de la práctica clínica (Al-Tameemi et al., 2017, p. 198, 202)3more_horiz.

Sistemas de Clasificación Universal Simplificados: La evaluación de 50 exámenes de RM por especialistas no radiólogos (neurocirugía, ortopedia y fisiatría) demostró un acuerdo interobservador sustancial para la estenosis del canal espinal ($\kappa = 0.702$), un acuerdo moderado para la estenosis foraminal ($\kappa = 0.544$) y la artropatía facetaria ($\kappa = 0.557$), y un acuerdo aceptable/regular para la estenosis del receso lateral ($\kappa = 0.323$) (Miskin et al., 2021, p. 1)8.

2. Fisiopatología, Factores de Riesgo y Manejo Clínico (Guías NASS)La estenosis espinal lumbar (EEL) se produce por el estrechamiento progresivo del canal y los forámenes óseos debido al sobrecrecimiento y degeneración de las estructuras osteoligamentosas y sinoviales (Bagley et al., 2019, p. 2)9.

Factores de Riesgo: El envejecimiento es el factor de riesgo más importante, acompañado por la predisposición genética, la obesidad, el tabaquismo, los riesgos ocupacionales con estrés repetitivo y la atrofia con infiltración grasa de los músculos paraspinales (Bagley et al., 2019, p. 2)910.

Tratamiento de Primera Línea y Guías NASS (2013): La historia natural de la estenosis leve a moderada es favorable hasta en el 50% de los casos (Bagley et al., 2019, p. 4)11. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son recomendados como tratamiento farmacológico conservador de primera línea para el alivio sintomático inicial, facilitando que el paciente inicie fisioterapia (Bagley et al., 2019, p. 4)1112. Las inyecciones epidurales de esteroides (ESI) se sugieren para proporcionar alivio sintomático a corto plazo en claudicación neurogénica o radiculopatía (Bagley et al., 2019, p. 4)12.

Manejo Quirúrgico: La cirugía de descompresión se reserva para pacientes con síntomas moderados a severos que no mejoran tras un periodo de 3 a 6 meses de tratamiento conservador (Bagley et al., 2019, p. 4–5)1113. Los resultados del ensayo clínico SPORT a 2 y 4 años de seguimiento confirmaron la superioridad sostenida de la cirugía frente al tratamiento no

quirúrgico en la reducción del dolor y la función (Bagley et al., 2019, p. 5)14.

3. Biomecánica de la Degeneración Discal L4–L5 (Elementos Finitos)Mediante un modelo tridimensional no lineal de elementos finitos de la columna lumbar (L3–S1), se evaluó el impacto de tres grados de degeneración discal (leve, moderado y severo) en el nivel L4–L5 (Cai et al., 2020, p. 917)1516.

Segmento Degenerado (L4–L5): A medida que avanzó la degeneración discal, el rango de movimiento (ROM) disminuyó en todas las direcciones (hasta un 75% en rotación axial y un 67% en flexión e inclinación lateral), acompañado de una caída drástica de la presión intradiscal (IDP) (Cai et al., 2020, p. 917)17.

Segmentos Adyacentes Sanos (L3–L4 y L5–S1): Para compensar la pérdida de movilidad en L4–L5, los niveles adyacentes incrementaron su ROM, su presión intradiscal (IDP), el estrés en el anillo fibroso y las fuerzas de contacto en las articulaciones facetarias durante la extensión (elevándose de 49.7 N a 295.3 N), lo que arriesga acelerar la degeneración en discos sanos vecinos (Cai et al., 2020, p. 917, 925)1718.

4. Datasets de Referencia e Inteligencia ArtificialEl desarrollo de herramientas automatizadas de diagnóstico ha avanzado sustancialmente mediante datasets públicos masivos y arquitecturas de aprendizaje profundo.

Dataset RSNA LumbarDISC (RSNA 2024): Es la colección pública con anotación experta más grande para espondilosis lumbar, e incluye 2,697 pacientes y 8,593 series de RM procedentes de 8 instituciones en 6 países y 5 continentes (incluida la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, representada por la Dra. Angela Guarnizo Capera) (Richards et al., 2026, p. 1–2)19more_horiz. La escala cualitativa inicial de 4 niveles se redujo a una escala de 3 niveles (Normal/Mild, Moderate, Severe) colapsando las categorías Normal y Leve para reducir la subjetividad e incrementar el acuerdo entre anotadores (Richards et al., 2026, p. 2)2223.

Paradigmas de Arquitecturas de IA: Abdelrahman et al. estructuran los modelos avanzados en cuatro categorías: híbridos característica-clasificador, cascadas multietapa, sistemas de fusión semántica cruzada y ensambles de consenso, alcanzando sensibilidades promedio de 0.84 y valores de AUC de hasta 0.98 para la detección de estenosis (Abdelrahman et al., 2026, p. 6; p. no especificada en extracto)2425.

Vision Transformers (ViT) y Métrica CLOA:Un marco de clasificación multiplanar basado en Vision Transformers demostró que la arquitectura ViT-L/16 obtuvo la mejor precisión exacta de validación para la estenosis del canal espinal (SCS) con un 92.41% (Trînc et al., 2026, p. 1, 43)26more_horiz.La métrica ordinal Condition-Level Ordinal Accuracy (CLOA) asigna créditos de 1.0 a coincidencias exactas, 0.5 a errores adyacentes de un grado y 0.0 a errores de dos grados (Trînc et al., 2026, p. 32)29. Al evaluar la estenosis del canal con CLOA, el rendimiento se elevó al 95.79%, reflejando que la mayoría de los errores del modelo corresponden a discrepancias en el límite entre grados adyacentes (Trînc et al., 2026, p. 43)2830.

Modelos Anatómico-Guiados: Marcos multietapa que integran segmentación anatómica 3D (U-Net), descriptores biomédicos y Transformers de contexto logran reducir la pérdida logarítmica ponderada (W-Log Loss) hasta 0.463 en el dataset LumbarDISC (Anatomy-guided deep learning framework, 2026, p. no especificada en extracto)31.

Referencias utilizadasAl-Tameemi, H. N., Al-Essawi, S., Shukri, M., & Naji, F. K. (2017). Using Magnetic Resonance Myelography to Improve Interobserver Agreement in the Evaluation of

Lumbar Spinal Canal Stenosis and Root Compression. Asian Spine Journal, 11(2), 198–203. DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2017.11.2.198Bagley, C., MacAllister, M., Dosselman, L., Moreno, J., Aoun, S. G., & El Ahmadieh, T. Y. (2019). Current concepts and recent advances in understanding and managing lumbar spine stenosis. F1000Research, 8(F1000 Faculty Rev): 137. DOI: https://doi.org/10.12688/f1000research.16082.1Cai, X.-Y., Sun, M.-S., Huang, Y.-P., Liu, Z.-X., Liu, C.-J., Du, C.-F., & Yang, Q. (2020). Biomechanical Effect of L4–L5 Intervertebral Disc Degeneration on the Lower Lumbar Spine: A Finite Element Study. Orthopaedic Surgery, 12(3), 917–926. DOI: No disponible en los extractos de la fuente.Miskin, N., Isaac, Z., Lu, Y., Makhni, M. C., Sarno, D. L., Smith, T. R., Zampini, J. M., & Mandell, J. C. (2021). Simplified Universal Grading of Lumbar Spine MRI Degenerative Findings: Inter-Reader Agreement of Non-Radiologist Spine Experts. Pain Medicine / Interventional Pain & Spine Medicine Section. DOI: No disponible en los extractos de la fuente.Richards, T. J., Flanders, A. E., Colak, E., Prevedello, L. M., Ball, R. L., Kitamura, F., Mongan, J., Vazirabad, M., Lin, H.-M., Kendell, A., et al. (2026). The RSNA Lumbar Degenerative Imaging Spine Classification (LumbarDISC) Dataset. Radiology: Artificial Intelligence, 8(2), e250480. URL: https://www.kaggle.com/competitions/rsna-2024-lumbar-spine-degenerative-classificationAbdelrahman, M. A., et al. (2026). A Comprehensive Review of Artificial Intelligence for Lumbar Spine MRI Analysis. Revista o editorial no especificada explícitamente en los extractos disponibles. DOI/URL: No disponible en los extractos.Trînc, E.-C., Ancuți, C., Ancuți, C., & Iacob, E.-R. (2026). Beyond Accuracy: Multi-Level Ordinal Assessment of Lumbar Spine Degeneration from Multiplanar MRI Using the RSNA 2024 (LumbarDISC) Dataset and Condition-Specific ViTs. Preprints.org (Preprint no arbitrado por pares). DOI: https://doi.org/10.20944/preprints202608.1250.v1Anatomy-Guided Deep Learning Study (2026). Anatomy-guided, multi-sequence, multi-level deep learning framework for lumbar degenerative disease grading and burden-aware patient-level risk assessment. Nombres de autores y revista no especificados explícitamente en los extractos del documento. DOI/URL: No disponible en los extractos.Reseña sobre IA en Patologías Degenerativas Lumbares (2025/2026). Review on Artificial Intelligence and Machine Learning in Lumbar Degenerative Pathologies. Medicina (MDPI), vol. 61. Nombres de autores no especificados explícitamente en los extractos disponibles. DOI/URL: No disponible en los extractos.Reseña sobre IA en Degeneración Discal Intervertebral (2025/2026). Review on Artificial Intelligence and Deep Learning in Lumbar Intervertebral Disc Degeneration. European Spine Journal (Springer), vol. 35, 1291–1300. Nombres de autores no especificados explícitamente en los extractos disponibles. DOI: https://doi.org/10.1007/s00586-025-09179-z